

Adatbázisrendszerek II.

Féléves egyéni JDBC feladat

Készítette: Ujvári Zsombor Balázs

Neptunkód: QPQ7K4

Gyakoltatvezető neve: Dr. Bernarik László

Tartalom jegyzék

Adatbázisrendszerek II.	1
1. Témakód ismertetése:	3
2. Táblákat létrehozó sql parancsok	4
3. Táblát feltöltő sql parancsok	5
4. JDBC program futtatási képei	6
5. JDBC program extra funkcióinak rövid bemutatása	13
Dokumentáció vége	15

1. Témaköd ismertetése:

A jelenlegi témakör a JDBC (Java Database Conectivity) technológiát ismerteti, amely a Java programotási nyelv egyik alapvető eszköze adatbázisok kezelésére. A JDBC egy API (Application Programming Interface), amely lehetővé teszi, hogy Java alkalmazások különböző típusú adatbázisokkal - például MySQLm, PostgreSQL vagy Oracle - kommunikáljanak.

A JDBC segítségével a fejlesztők kapcsolatot hozhatnak létre az adatbázissal, SQL lekérdezéseket futtathatnak, adatokat kérdezhetnek le, módosíthatnak vagy törölhetnek.

A működés alapja, hogy a Java alkalmazás egy úgynevezett JDBC driveren keresztül kommunikál az adatbázissal. Ez a driver biztosítja az összeköttetést a program és az adott adatbázis-kezelő rendszer között. A kapcsolat létrehozása után különböző objektumok (például Connection, Statement, ResultSet) segítségével lehet végrehajtani az adatbázis-műveleteket.

A témakör során megismerhető a JDBC használatának alapfolyamata, amely magában foglalja a kapcsolat létrehozását, SQL utasítások végrehajtását, az eredmények feldolgozását, valamint a megfelelő erőforrás-kezelést. Emellett fontos szempont a hibakezelés és a biztonságos adatkezelés is, például előkészített lekérdezések (PreparedStatement) alkalmazásával.

2. Táblákat létrehozó sql parancsok

```
CREATE TABLE Kolcsonzo
(
  Kolcsonzo_ID INT NOT NULL,
  Nev VARCHAR(60) NOT NULL,
  EmailCim VARCHAR(80) NOT NULL,
  Lakcim VARCHAR(100) NOT NULL,
  Tiltott INT NOT NULL,
  Regisztracio_Datuma Date NOT NULL,
  PRIMARY KEY (Kolcsonzo_ID)
);
```

```
CREATE TABLE Konyv
(
  Konyv_ID INT NOT NULL,
  Tipus VARCHAR(30) NOT NULL,
  Szerzo_Neve VARCHAR(50) NOT NULL,
  Cim VARCHAR(80) NOT NULL,
  Kiado VARCHAR(50) NOT NULL,
  Kiadas_Ideje DATE NOT NULL,
  Konyvtar_Neve VARCHAR(80) NOT NULL,
  Darabszam INT NOT NULL,
  PRIMARY KEY (Konyv_ID)
);
```

```
CREATE TABLE Kolcsonzes
(
  Kolcsonzes_ID INT PRIMARY KEY,
  Kolcsonzes_Ideje DATE NOT NULL,
  Leadas_ideje DATE NOT NULL,
  Kolcsonzo_ID INT NOT NULL,
  Konyv_ID INT NOT NULL,
  FOREIGN KEY (Kolcsonzo_ID) REFERENCES
Kolcsonzo(Kolcsonzo_ID),
  FOREIGN KEY (Konyv_ID) REFERENCES Konyv(Konyv_ID)
);
```

3. Táblát feltöltő sql parancsok

```
INSERT INTO Kolcsonzo (Kolcsonzo_ID, Nev, EmailCim, LakCim, Tiltott) VALUES
  (1, 'Kiss Péter', 'kiss.peter@email.com', 'Budapest, Fő utca 1.', 0, '2024-01-10'),
  (2, 'Nagy Anna', 'nagy.anna@email.com', 'Szeged, Kossuth tér 5.', 0, '2024-01-12'),
  (3, 'Tóth Balázs', 'toth.balazs@email.com', 'Debrecen, Piac utca 12.', 1, '2024-01-15'),
  (4, 'Szabó Éva', 'szabo.eva.email.com', 'Pécs, Rákóczi út 8.', 0, '2024-01-18'),
  (5, 'Varga Gábor', 'varga.gabor@email.com', 'Győr, Baross út 3.', 0, '2024-01-20');
```

```
INSERT INTO Konyv(Konyv_ID, Tipus, Szerzo_Neve, Cim, Kiado, Kiadas_Ideje, Konyvtar_Neve, Darabszam) VALUES
  (1, 'Regény', 'Jókai Mór', 'Az arany ember', 'Helikon', '2005-01-01', 'Központi Könyvtár', 3),
  (2, 'Sci-fi', 'Isaac Asimov', 'Alapítvány', 'Gabo', '2010-06-15', 'Városi Könyvtár', 5),
  (3, 'Fantasy', 'J.R.R. Tolkien', 'A Gyűrűk Ura', 'Európa', '2001-09-21', 'Központi Könyvtár', 2),
  (4, 'Krimi', 'Agatha Chrisie', 'Tíz kicsi néger', 'Alexandra', '2012-03-10', 'Kerületi Knyvtár', 4),
  (5, 'Horror', 'Stephen King', 'Az', 'Animus', '2018-10-01', 'Városi Könyvtár', 6);
```

```
INSERT INTO Kolcsonzes (Kolcsonzes_ID, Kolcsonzes_Ideje, Leadas_ideje, Kolcsonzo_ID, Konyv_ID) VALUES
  (1, '2024-01-05', '2024-01-15', 1, 1),
  (2, '2024-01-20', '2024-01-30', 2, 1),
  (3, '2024-02-01', '2024-02-10', 3, 2),
  (4, '2024-02-15', '2024-02-25', 1, 2),
  (5, '2024-03-01', '2024-03-10', 4, 3);
```

4. JDBC program futtatási képei

A főmenü:

```
PS C:\Users\Zsombor\Documents\Miskolci_Egyetem\Adatb_2\QPQ
ava } ; if ($?) { java Main }
=== Főmenü ===
1. Kölcsönzők listázása
2. Új kölcsönző hozzáadása
3. Kölcsönző módosítása
4. Kölcsönző törlése
5. Könyvek listázása
6. Új könyv felvétele
7. Könyv módosítása
8. Könyv törlése
9. Kölcsönzések listázása
10. Új kölcsönzés felvétele
11. Könyv keresése cím szerint
12. Könyv keresése cím és szerző szerint
13. Kölcsönző keresése név szerint
14. Kölcsönzés módosítása
15. Kölcsönzés törlése
16. Kölcsönzések keresése kölcsönző és könyv alapján
0. Kilépés
Választás: █
```

A programból való kilépés:

```
Választás: 0
Kilépés...
```

Könyv tábla adatainak kiíratása:

```
Választás: 1
1 | Kiss Péter | kiss.peter@email.com | Budapest, F? utrca 1. | 0 | 2024-01-10
2 | Nagy Anna | nagy.anna@email.com | Szeged, Kossuth tér 5. | 0 | 2024-01-12
3 | Tóth Balázs | toth.balazs@email.com | Debrecen, Piac utca 12. | 1 | 2024-01-15
4 | Szabó Éva | szabo.eva.email.com | Pécs, Rákóczi út 8. | 0 | 2024-01-18
5 | Varga Gábor | varga.gabor@email.com | Gy?r, Baross út 3. | 0 | 2024-01-20
=== Főmenü ===
```

Új kölcsönző hozzáadása:

```
Választás: 2
Kölcsönző_ID: 6
Név: Petofi Sandor
Email cím: petofi.sandor@email.com
Lakcím: Pest, Nagy ter 12.
Tiltott (0 vagy 1): 1
Regisztracio dátuma (YYYY-MM-DD): 1999-10-05
Kölcsönző sikeresen hozzáadva.
```

Kölcsönző módosítása:

```
Választás: 3
Módosítandó ID: 6
Új név: Petofi Sanyi
Új email cím: petofi.sanyi@email.com
Új lakcím: Buda Korut 1.
Tiltott (0 vagy 1): 0
Új regisztracio dátuma (YYYY-MM-DD): 2000-01-29
Sikeres módosítás.
```

Kölcsönző törlése:

```
Választás: 4
Törölendő ID: 6
Sikeres törlés.
=== Főmenü ===
1. Kölcsönzők listázása
2. Új kölcsönző hozzáadása
3. Kölcsönző módosítása
4. Kölcsönző törlése
5. Könyvek listázása
6. Új könyv felvétele
7. Könyv módosítása
8. Könyv törlése
9. Kölcsönzések listázása
10. Új kölcsönzés felvétele
11. Könyv keresése cím szerint
12. Könyv keresése cím és szerző szerint
13. Kölcsönző keresése név szerint
14. Kölcsönzés módosítása
15. Kölcsönzés törlése
16. Kölcsönzések keresése kölcsönző és könyv alapján
0. Kilépés
Választás: 1
1 | Kiss Péter | kiss.peter@email.com | Budapest, Fő utca 1. | 0 | 2024-01-10
2 | Nagy Anna | nagy.anna@email.com | Szeged, Kossuth tér 5. | 0 | 2024-01-12
3 | Tóth Balázs | toth.balazs@email.com | Debrecen, Piac utca 12. | 1 | 2024-01-15
4 | Szabó Éva | szabo.eva.email.com | Pécs, Rákóczi út 8. | 0 | 2024-01-18
5 | Varga Gábor | varga.gabor@email.com | Győr, Baross út 3. | 0 | 2024-01-20
Főmenü
```

Könyvek tábla kiírása:

```
Választás: 5
1 | Az arany ember | Jókai Mór | Regény | Helikon | 2005-01-01 | Központi Könyvtár | 3
2 | Alapítvány | Isaac Asimov | Sci-fi | Gabo | 2010-06-15 | Városi Könyvtár | 5
3 | A Gyűrűk Ura | J.R.R. Tolkien | Fantasy | Európa | 2001-09-21 | Központi Könyvtár | 2
4 | Tíz kicsi néger | Agatha Christie | Krimi | Alexandra | 2012-03-10 | Kerületi Könyvtár | 4
5 | Az | Stephen King | Horror | Animus | 2018-10-01 | Városi Könyvtár | 6
=== Főmenü ===
```


Új könyv felvétele:

```
Választás: 6
Könyv_ID: 6
Típus: Fantasy
Szerző neve: Vladimir Putin
Cím: Metro Last light
Kiadó: libri
Kiadás ideje (YYYY-MM-DD): 2009-10-05
Könyvtár neve: Kremlin
Darabszam:2033
Könyv sikeresen hozzáadva.
```

Könyv módosítása:

```
Választás: 7
Módosítandó ID: 6
Új típus: Poszt apokaliptikus sci-fi regeny
Új szerző: Dimirty Glukhovsky
Új cím: Metro 2033
Új kiadó: Libri
Új kiadás ideje (YYYY-MM-DD): 2002-09-09
Új könyvtár neve: Moskvai
Új darabszám: 26
Sikeres módosítás.
```

Könyv törlése:

```
Választás: 8
Törendő ID: 6
Sikeres törlés.
=== Főmenü ===
1. Kölcsönzők listázása
2. Új kölcsönző hozzáadása
3. Kölcsönző módosítása
4. Kölcsönző törlése
5. Könyvek listázása
6. Új könyv felvétele
7. Könyv módosítása
8. Könyv törlése
9. Kölcsönzések listázása
10. Új kölcsönzés felvétele
11. Könyv keresése cím szerint
12. Könyv keresése cím és szerző szerint
13. Kölcsönző keresése név szerint
14. Kölcsönzés módosítása
15. Kölcsönzés törlése
16. Kölcsönzések keresése kölcsönző és könyv alapján
0. Kilépés
Választás: 5
1 | Az arany ember | Jókai Mór | Regény | Helikon | 2005-01-01 | Központi Könyvtár | 3
2 | Alapítvány | Isaac Asimov | Sci-fi | Gabo | 2010-06-15 | Városi Könyvtár | 5
3 | A Gyűrűk Ura | J.R.R. Tolkien | Fantasy | Európa | 2001-09-21 | Központi Könyvtár | 2
4 | Tíz kicsi néger | Agatha Christie | Krimi | Alexandra | 2012-03-10 | Kerületi Könyvtár | 4
5 | Az | Stephen King | Horror | Animus | 2018-10-01 | Városi Könyvtár | 6
=== Főmenü ===
```

Kölcsönzések tábla listázása:

```
Választás: 9
1 | Kiss Péter | Az arany ember | 2024-01-05 | 2024-01-15
2 | Nagy Anna | Az arany ember | 2024-01-20 | 2024-01-30
3 | Tóth Balázs | Alapítvány | 2024-02-01 | 2024-02-10
4 | Kiss Péter | Alapítvány | 2024-02-15 | 2024-02-25
5 | Szabó Éva | A Gyűrűk Ura | 2024-03-01 | 2024-03-10
```

Új kölcsönzés felvétele:

```
Választás: 10
Kölcsönzes_ID: 6
Kölcsönzes_Ideje (YYYY-MM-DD): 2026-04-14
Leadás_ideje (YYYY-MM-DD): 0000-00-00
Kölcsönző_ID: 1
Könyv_ID: 1
Kölcsönzés rögzítve!
=== Főmenü ===
```

Könyv keresése cím szerint:

```
Választás: 11
Keresés cím alapján (részlet is lehet): Az
1 | Az arany ember | Jókai Mór
5 | Az | Stephen King
=== Főmenü ===
```

Könyv keresése cím és szerző szerint:

```
Választás: 12
Cím részlete: Az
Szerző részlete: Stephen King
5 | Az | Stephen King | Horror
=== Főmenü ===
```

Kölcsönző keresése név szerint:

```
Választás: 13
Keresés név alapján: Kiss Péter
1 | Kiss Péter | kiss.peter@gmail.com | Budapest, Fő utca 1.
=== Főmenü ===
```

Kölcsönzés módosítása:

```
Választás: 14
Módosítandó kölcsönzés ID: 6
Új kölcsönzés ideje (YYYY-MM-DD): 2026-04-14
Új leadás ideje (YYYY-MM-DD): 2026-04-15
Új kölcsönző ID: 2
Új könyv ID: 3
Sikeres módosítás.
```

Kölcsönzés törlése:

```
Választás: 15
Törlendő kölcsönzés ID: 6
Sikeres törlés.
=== Főmenü ===
1. Kölcsönzők listázása
2. Új kölcsönző hozzáadása
3. Kölcsönző módosítása
4. Kölcsönző törlése
5. Könyvek listázása
6. Új könyv felvétele
7. Könyv módosítása
8. Könyv törlése
9. Kölcsönzések listázása
10. Új kölcsönzés felvétele
11. Könyv keresése cím szerint
12. Könyv keresése cím és szerző szerint
13. Kölcsönző keresése név szerint
14. Kölcsönzés módosítása
15. Kölcsönzés törlése
16. Kölcsönzések keresése kölcsönző és könyv alapján
0. Kilépés
Választás: 9
1 | Kiss Péter | Az arany ember | 2024-01-05 | 2024-01-15
2 | Nagy Anna | Az arany ember | 2024-01-20 | 2024-01-30
3 | Tóth Balázs | Alapítvány | 2024-02-01 | 2024-02-10
4 | Kiss Péter | Alapítvány | 2024-02-15 | 2024-02-25
5 | Szabó Éva | A Gyűrűk Ura | 2024-03-01 | 2024-03-10
Főmenü
```

Kölcsönzések keresése kölcsönző és könyv alapján:

```
Választás: 16
Kölcsönző neve: Tóth Balázs
Könyv címe: Alapítvány
3 | Tóth Balázs | Alapítvány | 2024-02-01 | 2024-02-10
=== Főmenü ===
```

5. JDBC program extra funkcióinak rövid bemutatása

Adatbázissal kapcsolat létrehozása:

A DriverManager használatával hozunk létre kapcsolatot az adatbázissal, amelyen keresztül a program kommunikálni tud az adatbázissal és műveleteket hajthat végre.

```
public class DBConnection {
    private static final String URL = "jdbc:sqlite:../db/library.db";

    public static Connection connect() throws SQLException {
        try {
            Class.forName(className: "org.sqlite.JDBC");
        } catch (ClassNotFoundException e) {
            throw new SQLException(reason: "SQLite driver nem található.", e);
        }

        return DriverManager.getConnection(URL);
    }
}
```

PreparedStatement használata:

A PreparedStatement egy előre lefordított SQL utasítás, amely lehetővé teszi a paraméterek biztonságos behelyettesítését. Az előnye, hogy megvédi az alkalmazást SQL injection támadásoktól, átláthatóbbá teszi a kódot és többször is újrahasználható.

```
public void searchByTitle(Scanner sc){
    String sql = "SELECT * FROM Konyv WHERE Cim LIKE ?";

    try (Connection conn = DBConnection.connect();
        PreparedStatement ps = conn.prepareStatement(sql) {
        System.out.print("Keresés cím alapján (névzet is lehet): ");
        ps.setString(parameterIndex: 1, "%" + sc.nextLine() + "%");
        ResultSet rs = ps.executeQuery();

        while (rs.next()) {
            System.out.println(
                rs.getInt(columnLabel: "Konyv_ID") + " | " +
                rs.getString(columnLabel: "Cim") + " | " +
                rs.getString(columnLabel: "Szerzo_Neve")
            );
        }
    } catch (SQLException e) {
        e.printStackTrace();
    }
}
```


ResultSet feldolgozása:

A ResultSet objektum tartalmazza a lekérdezések eredményát. Lehet soronként bejárni, és lehet oszlopértékek lekérésével használni.

```
ps.setString(parameterIndex: 1, "% " + sc.nextLine() + "% ");
ResultSet rs = ps.executeQuery();

while (rs.next()) {
    System.out.println(
        rs.getInt(columnLabel: "Konyv_ID") + " | " +
        rs.getString(columnLabel: "Cim") + " | " +
        rs.getString(columnLabel: "Szerzo_Neve")
    );
}
```

Insert / Update műveletek:

Az INSERT és az UPDATE SQL utasításokkal adatokat adhatunk hozzá vagy módosíthatunk az adatbázisban, amelyeket általában PreparedStatement segítségével hatjtunk végre.

```
System.out.print(s: "Új darabszám: ");
int darabszam = Integer.parseInt(sc.nextLine());

ps.setString(parameterIndex: 1, tipus);
ps.setString(parameterIndex: 2, szerzo);
ps.setString(parameterIndex: 3, cim);
ps.setString(parameterIndex: 4, kiado);
ps.setString(parameterIndex: 5, kiadasIdeje);
ps.setString(parameterIndex: 6, konyvtarNev);
ps.setInt(parameterIndex: 7, darabszam);
ps.setInt(parameterIndex: 8, id);

int rowsAffected = ps.executeUpdate();
```

Dokumentáció vége